

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
port1	Physical Interface		203.0.113.2/255.2...	PING HTTPS HTTP			8
port2	Physical Interface		10.21.40.129/255...	PING HTTPS			6
port3	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
Tunnel Interface	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 1. Vista general de las interfaces del FortiGate.

Explicación: Esta vista permite verificar el inventario de interfaces físicas y su estado operativo. En el laboratorio, port1 funciona como interfaz WAN hacia el router ISP y utiliza la red 203.0.113.0/30, mientras que port2 funciona como interfaz LAN hacia el servidor Ubuntu en la red 10.21.40.128/28. La pantalla también permite confirmar qué interfaces están activas y cuáles permanecen sin uso.

FortiGate - FortiGate-VM64-KVM

Edit Interface

Name: port1

Alias:

Type: Physical Interface

VRF ID: 0

Role: Undefined

Address

Addressing mode: Manual DHCP Auto-managed by IPAM

IP/Netmask: 203.0.113.2/255.255.255.252

Secondary IP address:

Administrative Access

IPv4: ☒ HTTPS ☒ HTTP ☒ PING ☐ FMG-Access ☐ SSH ☐ SNMP ☐ FTM ☐ RADIUS Accounting ☐ Security Fabric Connection ☐ Speed Test

Receive LLDP: Use VDOM Setting Enable Disable

Transmit LLDP: Use VDOM Setting Enable Disable

DHCP Server

Network

FortiGate

FortiGate-VM64-KVM

Active Administrator Sessions

1 HTTP

Status

Up

MAC address

0c:97:e2:c3:00:00

Additional Information

API Preview

References

Edit in CLI

Documentation

Online Help

Video Tutorials

Figura 2. Configuración de la interfaz WAN port1.

Explicación: port1 es la interfaz externa del FortiGate y se configuró con la dirección 203.0.113.2/30. Esta interfaz se conecta al router ISP, cuyo siguiente salto es 203.0.113.1. El acceso administrativo habilitado permite realizar pruebas de conectividad y administrar el FortiGate desde la red autorizada. También es la interfaz de entrada utilizada por el túnel IPsec de acceso remoto.

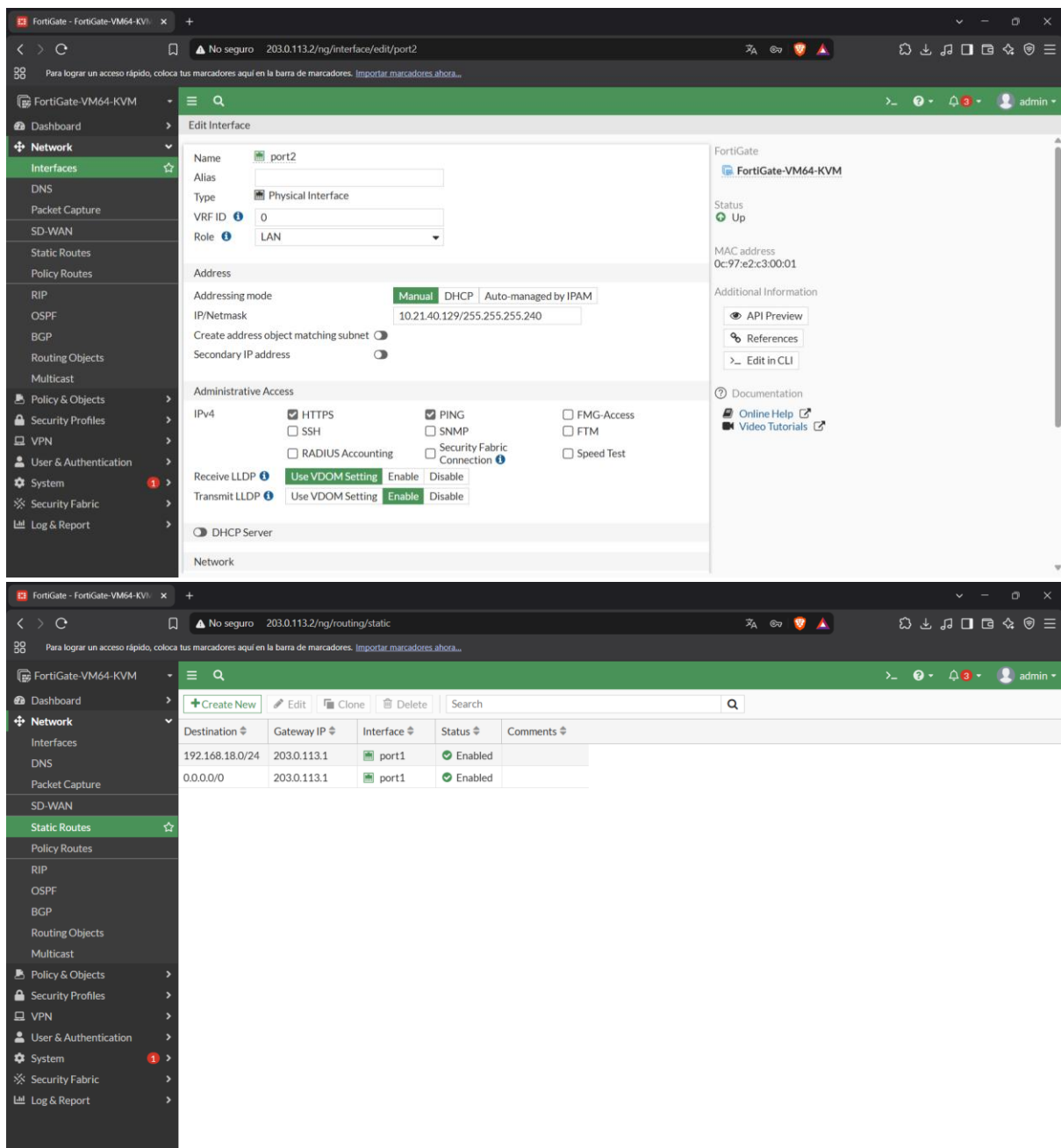


Figura 3. Configuración de la interfaz LAN port2.

Explicación: port2 conecta el FortiGate con el segmento del servidor. Se configuró con la dirección 10.21.40.129/28, por lo que actúa como puerta de enlace del servidor Ubuntu 10.21.40.130. Esta interfaz es el destino de las políticas que permiten HTTPS desde la red de usuarios y SSH únicamente desde el túnel VPN.

Figura 4. Rutas estáticas configuradas en el FortiGate.

Explicación: Las rutas estáticas definen cómo el FortiGate alcanza redes que no están conectadas directamente. La ruta hacia 192.168.18.0/24 utiliza como gateway 203.0.113.1 y permite retornar tráfico hacia la red física utilizada para administración. La ruta por defecto 0.0.0.0/0 también utiliza 203.0.113.1, proporcionando salida hacia redes externas a través del router ISP.

Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AU...	0.0.0.0/0		Address	0
SERVER_NET...	10.21.40.128/28	port2	Address	1
SSLVPN_TUNN...	10.212.134.200 - 1...		Address	1
UBUNTU_SER...	10.21.40.130/32	port2	Address	1
VPN_REMOTE_...	10.21.50.10 - 10.2...		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	6
none	0.0.0.0/32		Address	0
FQDN				
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft...	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoft...	login.microsoftonli...		Address	1
login.windows...	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropb...	*dropbox.com		Address	0
wildcard.google...	*google.com		Address	1
Address Group				
G Suite	gmail.com		Address Group	0

Figura 5. Objetos de direcciones utilizados por las políticas y la VPN.

Explicación: En Policy & Objects > Addresses se definieron objetos reutilizables para representar redes y hosts. SERVER_NETWORK identifica la red 10.21.40.128/28 asociada a port2; UBUNTU_SERVER identifica específicamente al servidor 10.21.40.130/32; y VPN_REMOTE_SSH_range representa el rango 10.21.50.10-10.21.50.20 asignado a los clientes VPN. Estos objetos facilitan la lectura de las políticas y permiten aplicar controles de acceso más precisos.

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port1 -> port2									
USERS_to_SERVE...	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
USERS_to_SERVE...	all	all	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
port2 -> port1									
SERVER_to_WAN	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	28.05 kB
VPN_REMOTE_SSH -> port2									
vpn_VPN_REMO...	VPN_REMOTE...	UBUNTU_SERV...	always	SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Implicit									

Figura 6. Políticas de firewall aplicadas al tráfico del laboratorio.

Explicación: Las políticas implementan el comportamiento de seguridad solicitado. La regla directa entre port1 y port2 permite el servicio HTTPS hacia el servidor sin necesidad de VPN, mientras que la regla amplia con servicio ALL permanece deshabilitada. SERVER_to_WAN permite el tráfico de salida del servidor según la topología. La política desde VPN_REMOTE_SSH hacia port2 permite únicamente SSH hacia UBUNTU_SERVER, de modo que el acceso administrativo por TCP/22 depende del túnel VPN.

Name	Type	Two-factor Authentication	Groups	Status	Ref.
guest	LOCAL		Guest-group	Enabled	1
vpnuser	LOCAL		VPN_USERS	Enabled	1

Figura 7. Usuarios locales configurados en el FortiGate.

Explicación: En User & Authentication > User Definition se creó el usuario local vpnuser. Esta cuenta se utiliza para la autenticación XAuth del cliente FortiClient durante el establecimiento del túnel IPsec. El usuario se mantiene habilitado y posteriormente se incorpora al grupo VPN_USERS.

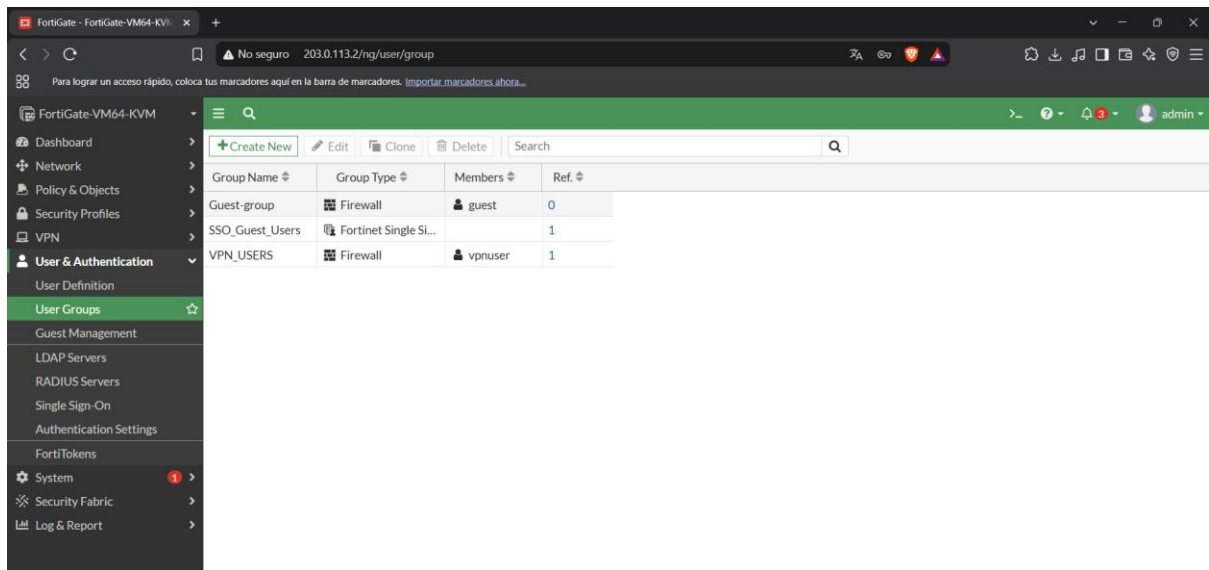


Figura 8. Grupo de usuarios autorizado para la VPN.

Explicación: El grupo VPN_USERS es de tipo Firewall y contiene al usuario vpnuser. Este grupo se vincula con la configuración XAuth del túnel IPsec, por lo que únicamente los usuarios miembros del grupo pueden autenticarse mediante el perfil VPN_REMOTE_SSH.

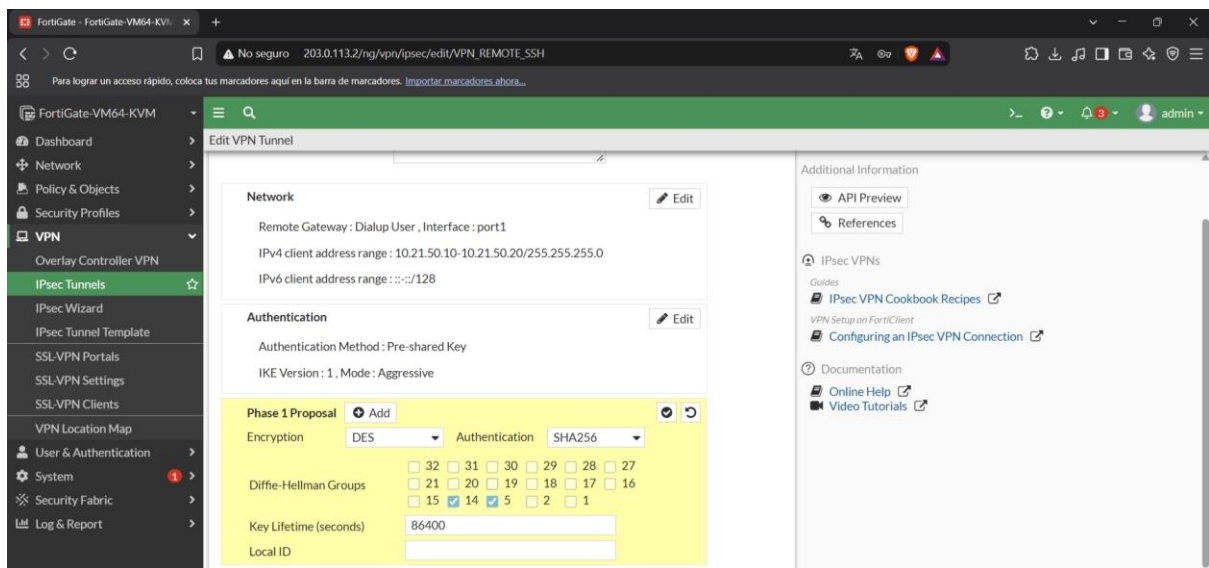


Figura 9. Parámetros de Fase 1 del túnel IPsec.

Explicación: La Fase 1 establece el canal IKE entre FortiClient y FortiGate. El túnel utiliza IKEv1 en modo Aggressive, autenticación mediante clave precompartida y XAuth. La propuesta final se ajustó para que cliente y firewall coincidieran, utilizando DES/SHA256, grupo Diffie-Hellman 14 y un tiempo de vida de clave de 86400 segundos. También se configuró el rango de direcciones 10.21.50.10-10.21.50.20 para los clientes remotos.

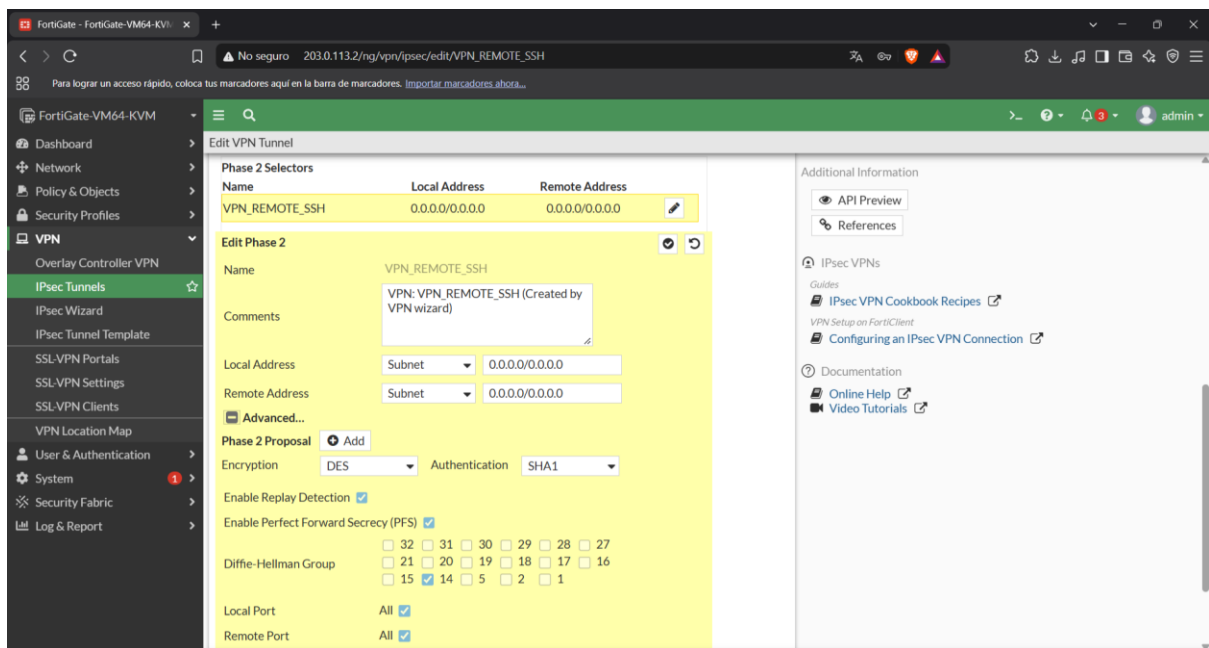


Figura 10. Parámetros de Fase 2 del túnel IPsec.

Explicación: La Fase 2 define los parámetros de la asociación IPsec que protege el tráfico de datos. Se configuró la propuesta DES/SHA1, Perfect Forward Secrecy (PFS) habilitado con grupo Diffie-Hellman 14 y un tiempo de vida de 43200 segundos. Los selectores local y remoto permanecen en 0.0.0.0/0 dentro del perfil dial-up, mientras que el split tunnel y las políticas del firewall determinan qué tráfico se permite hacia la red interna.

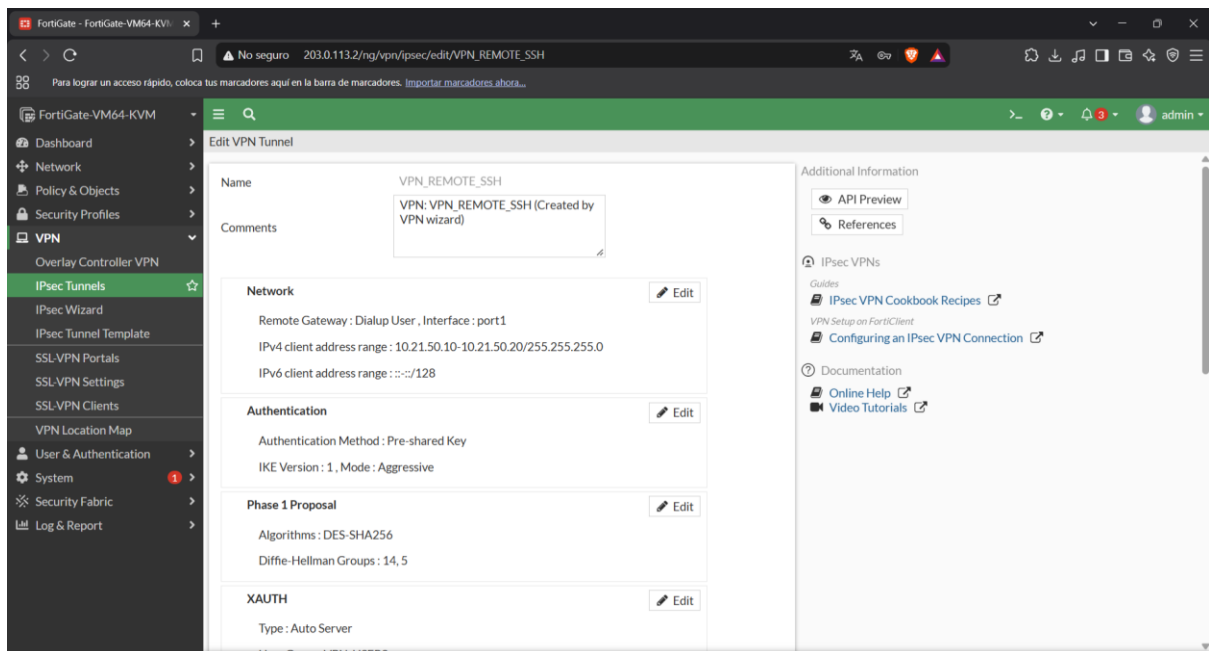


Figura 11. Resumen de la configuración del túnel VPN_REMOTE_SSH.

Explicación: Esta pantalla resume la configuración final del túnel de acceso remoto creado para FortiClient. Se observa la interfaz de entrada port1, el rango IPv4 entregado a los clientes, el método de autenticación mediante Pre-shared Key, IKEv1 en modo Aggressive y la integración de XAuth con el grupo VPN_USERS. El resumen permite comprobar que las secciones principales del túnel están asociadas al mismo perfil.

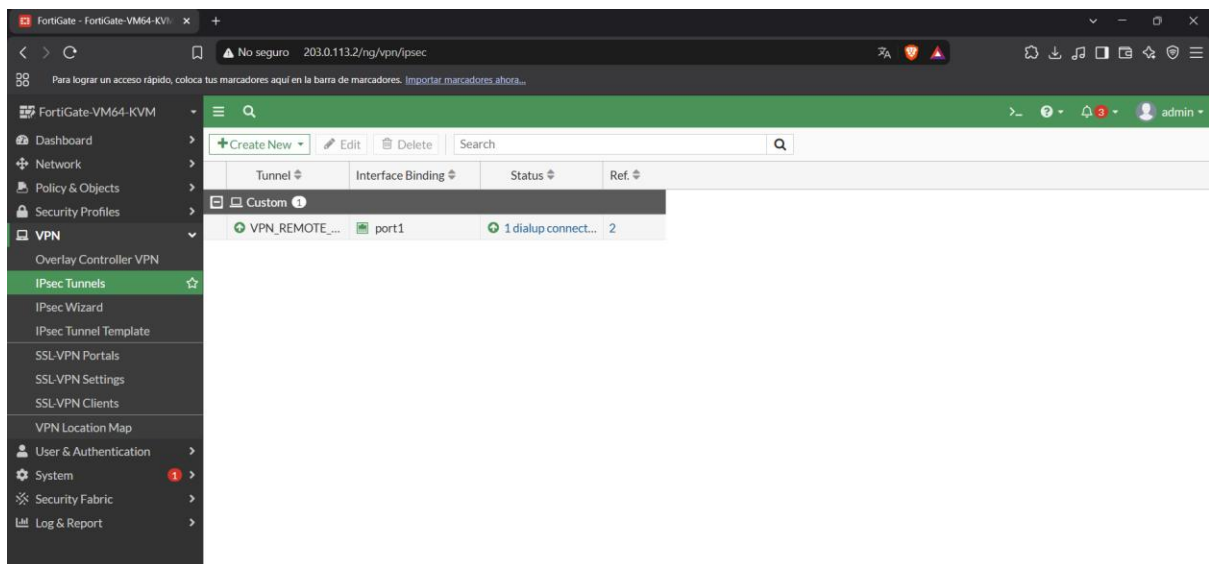


Figura 12. Estado operativo del túnel IPsec.

Explicación: La vista de IPsec Tunnels muestra VPN_REMOTE_SSH en estado activo y registra una conexión dial-up. Esto demuestra que FortiClient logró completar la negociación con el FortiGate y que existe una sesión remota establecida. Esta evidencia es importante porque confirma que el túnel se encuentra levantado antes de realizar la prueba de SSH al servidor.

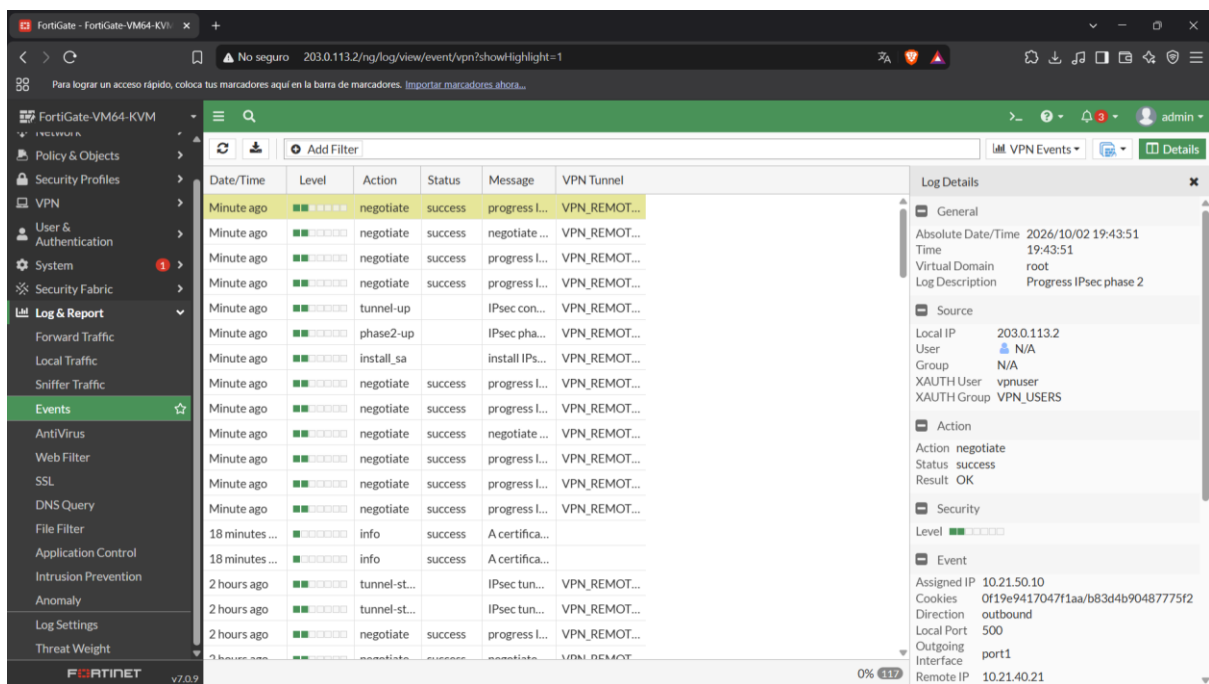


Figura 13. Eventos de negociación y validación de la VPN.

Explicación: Los eventos VPN permiten verificar el proceso de establecimiento del túnel y sirven como evidencia de diagnóstico. En los registros se identifican las negociaciones de Fase 1 y Fase 2 asociadas a VPN_REMOTE_SSH, así como información del usuario XAuth y la dirección asignada al cliente. Estos registros fueron utilizados para corregir las propuestas criptográficas hasta lograr que ambos extremos coincidieran y el túnel quedara operativo.